



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110339081 A

(43)申请公布日 2019.10.18

(21)申请号 201910584254.5

A61K 8/86(2006.01)

(22)申请日 2019.07.01

A61Q 19/00(2006.01)

A61Q 1/00(2006.01)

(71)申请人 珠海冀百康生物科技有限公司

地址 519040 广东省珠海市金湾区三灶镇
金海岸万寿路201-08号生物医药科技
园

(72)发明人 胡波波 莫敏慧 陈显春 吴文君
夏玉平 赖红星

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 张龙哺

(51)Int.Cl.

A61K 8/64(2006.01)

A61K 8/37(2006.01)

A61K 8/891(2006.01)

权利要求书1页 说明书8页

(54)发明名称

一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用

(57)摘要

本发明属于化妆品领域,公开了一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下组分:多肽,增溶剂,油性溶剂;所述增溶剂的辛醇水分配系数为1.70-1.90或HLB值为8.0-10.0;所述多肽选自棕榈酰二肽-7、棕榈酰三肽-1、棕榈酰三肽-5、棕榈酰三肽-8、棕榈酰四肽-5、棕榈酰四肽-7、棕榈酰四肽-10和棕榈酰五肽-4中的至少一种;所述增溶剂选自乙基己基甘油、甘油辛酸酯、脂肪酸聚氧乙烯酯、失水山梨醇月桂酸酯和聚氧乙烯氧丙烯油酸酯中的至少一种。本发明所述油溶多肽组合物易于添加至全油配方的化妆品中,且相容性良好,油溶多肽组合物的稳定性良好,不易长菌,与传统水溶性多肽产品相比不需加入防腐剂,配方更加安全。

1. 一种稳定的油溶多肽组合物, 其特征在于, 包括以下组分: 多肽, 增溶剂, 油性溶剂; 所述增溶剂的辛醇水分配系数为1.70-1.90或HLB值为8.0-10.0。

2. 根据权利要求1所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 所述多肽的氨基酸数目 ≤ 5 。

3. 根据权利要求2所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 所述多肽选自棕榈酰二肽-7、棕榈酰三肽-1、棕榈酰三肽-5、棕榈酰三肽-8、棕榈酰四肽-5、棕榈酰四肽-7、棕榈酰四肽-10和棕榈酰五肽-4中的至少一种。

4. 根据权利要求1所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 所述增溶剂选自乙基己基甘油、甘油辛酸酯、脂肪酸聚氧乙烯酯、失水山梨醇月桂酸酯和聚氧乙烯氧丙烯酸酯中的至少一种。

5. 根据权利要求1所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 所述油性溶剂为辛酸葵酸甘油三酯、棕榈酸乙基己酯、棕榈酸异丙酯、聚二甲基硅氧烷、辛基聚甲基硅氧烷和异十六烷中的至少一种。

6. 根据权利要求1-5中任一项所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 还包括增稠剂; 所述增稠剂为蜂蜡、三山嵛精、巴西棕榈蜡和地蜡中的至少一种。

7. 根据权利要求6所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 按重量份数计, 包括以下组分: 增溶剂1-20份, 增稠剂0-30份, 油性溶剂50-90份, 且所述多肽的含量为10-10000ppm。

8. 根据权利要求1-7中任一项所述的油溶多肽组合物, 其特征在于, 所述油溶多肽组合物的剂型包括液体剂型或膏体剂型。

9. 一种根据权利要求1-7中任一项所述的油溶多肽组合物的制备方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

(1) 按配方量称取各组分, 将多肽和增溶剂混合, 充分搅拌, 制得混合物;

(2) 向步骤(1)制得的混合物中加入油性溶剂, 并继续搅拌混合, 得到油溶多肽组合物;

或:

(1) 按配方量称取各组分, 将多肽和增溶剂混合, 充分搅拌, 制得混合物;

(2) 向步骤(1)制得的混合物中加入油性溶剂, 充分搅拌, 并加热, 制得混合物, 备用;

(3) 将增稠剂加热, 然后将增稠剂加入步骤(2)制得的混合物中, 搅拌均匀, 冷却, 得到油溶多肽组合物。

10. 一种化妆品, 其特征在于, 包括权利要求1-7中任一项所述的油溶多肽组合物。

一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明属于化妆品领域,特别涉及一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 具有生物活性的肽由于其具有分子量小、易吸收、较好的稳定性和良好的美容护肤功能等特点,使得肽在皮肤美容护肤方面具有广阔的应用前景。

[0003] 市场上的化妆类的多肽产品一般为冻干粉末,此外为方便使用,大多化妆品原料厂家会将多肽产品制备成水溶液剂型。然而,化妆品中有许多是油性配方产品,如精华油、发油、按摩油和各类彩妆,这类产品不含水相,使得多肽产品因为不能与油性配方互溶,而无法加入油性化妆品中,从而限制了多肽产品在油性化妆品中的应用。

[0004] 现有技术中一些油性化妆品中添加的肽类物质也极不稳定,对温度十分敏感,容易变色、出现浑浊或分层的现象。另外,现有技术中将肽类物质加入油性化妆品中后油性化妆品的稳定性也差,易出现浑浊或分层的现象。

[0005] 因此,提供一种稳定的油溶多肽组合物,解决多肽产品不能溶于油性化妆品的问题十分有必要,进一步提高多肽产品在油性化妆品种的稳定性也很有必要。

发明内容

[0006] 针对现有技术的不足,本发明提供一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用。

[0007] 一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下组分:多肽,增溶剂,油性溶剂;

[0008] 所述增溶剂的辛醇水分配系数为1.70-1.90或HLB值(亲水亲油平衡值)为8.0-10.0。

[0009] 优选的,所述多肽的氨基酸数目 ≤ 5 ;进一步优选的,所述多肽选自棕榈酰二肽-7、棕榈酰三肽-1、棕榈酰三肽-5、棕榈酰三肽-8、棕榈酰四肽-5、棕榈酰四肽-7、棕榈酰四肽-10和棕榈酰五肽-4中的至少一种。

[0010] 优选的,所述增溶剂选自乙基己基甘油、甘油辛酸酯、脂肪酸聚氧乙烯酯、失水山梨醇月桂酸酯和聚氧乙烯氧丙烯油酸酯中的至少一种;其中乙基己基甘油、甘油辛酸酯的辛醇水分配系数为1.70-1.90,脂肪酸聚氧乙烯酯、失水山梨醇月桂酸酯和聚氧乙烯氧丙烯油酸酯的HLB值为8.0-10.0。

[0011] 所述油性溶剂为辛酸癸酸甘油三酯、棕榈酸乙基己酯、棕榈酸异丙酯、聚二甲基硅氧烷、辛基聚甲基硅氧烷和异十六烷中的至少一种。

[0012] 优选的,所述油溶多肽组合物还包括增稠剂;所述增稠剂为蜂蜡、三山嵛精、巴西棕榈蜡和地蜡中的至少一种。

[0013] 优选的,一种稳定的油溶多肽组合物,按重量份数计,包括以下组分:

[0014] 增溶剂1-20份,增稠剂0-30份,油性溶剂50-90份;所述多肽的含量为油溶多肽组

合物的10-10000ppm。

[0015] 所述的油溶多肽组合物包括液体和膏体两种剂型,其中液体剂型不含增稠剂。

[0016] 一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下制备方法:

[0017] (1) 按配方量称取各组分,将多肽和增溶剂混合,充分搅拌,得到混合物;

[0018] (2) 向步骤(1)制得的混合物中加入油性溶剂,并继续搅拌混合,得到油溶多肽组合物。

[0019] 所制得的油溶多肽组合物是一种液体状态。

[0020] 或,一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下制备方法:

[0021] (1) 按配方量称取各组分,将多肽和增溶剂混合,充分搅拌,得到混合物;

[0022] (2) 向步骤(1)制得的混合物中加入油性溶剂,充分搅拌,并加热,得到混合物,备用;

[0023] (3) 将增稠剂加热,然后将增稠剂加入步骤(2)制得的混合物中,搅拌均匀,冷却,得到油溶多肽组合物。

[0024] 优选的,步骤(2)和步骤(3)中加热的温度为70-85℃。

[0025] 所制得的油溶多肽组合物是一种膏体状态。

[0026] 一种化妆品,包括所述的油溶多肽组合物。

[0027] 所述化妆品包括口红、唇膏、唇彩、唇釉、BB霜(即伤痕保养霜)、粉底液、粉饼、眼影、腮红、精华油、发油、按摩油等各种全油配方的美容护肤化妆品。

[0028] 本发明所述油溶多肽组合物与传统水溶多肽组合物相比,可避免多肽被溶解氧化和发生水解反应,因此稳定性更好,且由于油性环境下不易长菌,因此所述油溶多肽组合物可不加入防腐剂,易于保存,配方也更温和、安全。

[0029] 相对于现有技术,本发明的有益效果如下:

[0030] (1) 本发明所述油溶多肽组合物易于添加至全油配方的化妆品中,且相容性良好,解决了美容多肽产品在全油配方化妆品中的应用问题。

[0031] (2) 本发明所述油溶多肽组合物包括液体和膏体两种剂型,选择性多,有利于终端产品根据自身的配方和剂型进行选择,且制备工艺简单,过程容易控制。

[0032] (3) 本发明所述油溶多肽组合物稳定性良好,能够耐受化妆品加工过程中的高温。

[0033] (4) 本发明所述油溶多肽组合物不易长菌,与传统水溶性多肽产品相比不需加入防腐剂,配方更加安全、温和,且成品易于保存。

具体实施方式

[0034] 为了让本领域技术人员更加清楚明白本发明所述技术方案,现列举以下实施例进行说明。需要指出的是,以下实施例对本发明要求的保护范围不构成限制作用。

[0035] 实施例1:制备1Kg具有抗皱抗衰功能的稳定的油溶多肽组合物

[0036] 所述油溶多肽组合物的配方如表1所示。

[0037] 表1:

[0038]

名称	配方量
棕榈酰三肽-1	0.1g

棕榈酰四肽-7	0.05g
乙基己基甘油	100g
失水山梨醇月桂酸酯	10g
棕榈酸乙基己酯	889.85g

[0039] 一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下制备方法:

[0040] (1) 按配方量称取各组分,将棕榈酰三肽-1、棕榈酰四肽-7、乙基己基甘油、失水山梨醇月桂酸酯混合,充分搅拌,得到混合物;

[0041] (2) 向步骤(1)制得的混合物中加入棕榈酸乙基己酯,并继续搅拌混合,得到油溶多肽组合物。

[0042] 制得的稳定的油溶多肽组合物为澄清透明的无色至淡黄色油状液体。

[0043] 实施例2:制备1Kg具有黑发亮发功能的稳定的油溶多肽组合物

[0044] 所述油溶多肽组合物的配方如表2所示。

[0045] 表2:

[0046]

名称	配方量
棕榈酰四肽-10	0.1g
聚氧乙烯氧丙烯油酸酯	100g
甘油辛酸酯	10g
辛基聚甲基硅氧烷	889.9g

[0047] 一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下制备方法:

[0048] (1) 按配方量称取各组分,将棕榈酰四肽-10、聚氧乙烯氧丙烯油酸酯、甘油辛酸酯混合,充分搅拌,得到混合物;

[0049] (2) 向步骤(1)制得的混合物中加入辛基聚甲基硅氧烷,并继续搅拌混合,得到油溶多肽组合物。

[0050] 制得的稳定的油溶多肽组合物为澄清透明的无色至淡黄色油状液体。

[0051] 实施例3:制备1Kg具有促进胶原蛋白和透明质酸合成功能的稳定的油溶多肽组合物

[0052] 所述油溶多肽组合物的配方如表3所示。

[0053] 表3:

[0054]

名称	配方量
棕榈酰三肽-1	1g
脂肪酸聚氧乙烯酯	100g
蜂蜡	100g
三山嵛精	200g
异十六烷	599g

[0055] 一种稳定的油溶多肽组合物,包括以下制备方法:

[0056] (1) 将棕榈酰三肽-1、脂肪酸聚氧乙烯酯加入配料罐中混合,充分搅拌,得到混合物A;

[0057] (2) 向步骤(1)制得的混合物A中加入异十六烷,充分搅拌,并加热至70℃,得到混合物B,备用;

[0058] (3) 将蜂蜡和三山嵛精加热至75℃,然后加入混合物B中,搅拌均匀,冷却至室温(例如25℃),得到油溶多肽组合物。

[0059] 制得的稳定的油溶多肽组合物为白色或类白色膏体,若对白色或类白色膏体加热至70℃,则白色或类白色膏体变成无色至淡黄色油状液体。

[0060] 实施例4:油溶多肽组合物在高温下的稳定性实验

[0061] 选取实施例1和实施例2制备的油溶多肽组合物分别放在40℃和90℃下进行稳定性考查,40℃条件下于第5、第10天取样,90℃下于1小时、2小时后取样,检测样品(即油溶多肽组合物)中多肽的含量及性状结果如下:

[0062] 表4:

	温 度 条件	多肽含量(ppm)		变 化 率	性状
[0063] 实施例 1 制备的油溶 多肽组合物	0 天	棕榈酰三肽-1	101.2	/	无色至淡 黄色油状 液体
		棕榈酰四肽-7	50.9	/	
	40℃ 5 天	棕榈酰三肽-1	101.0	-0.2%	无色至淡 黄色油状 液体
		棕榈酰四肽-7	50.8	-0.2%	
	40℃	棕榈酰三肽-1	100.6	-0.6%	无色至淡

[0064]

实施例 2 制备的油溶 多肽组合物	10 天	棕榈酰四肽-7	50.6	-0.6%	黄色油状 液体
	90℃	棕榈酰三肽-1	100.7	-0.5%	无色至淡 黄色油状
	1 小时	棕榈酰四肽-7	50.5	-0.8%	液体
	90℃	棕榈酰三肽-1	100.2	-1.0%	无色至淡 黄色油状
	2 小时	棕榈酰四肽-7	50.3	-1.2%	液体
	0 天	棕榈酰四 肽-10	101.5	/	无色至淡 黄色油状 液体
	40℃ 5 天	棕 榈 酰 四 肽 -10	101.3	-0.2%	无色至淡 黄色油状 液体
	40℃ 10 天	棕 榈 酰 四 肽 -10	101.0	-0.5%	无色至淡 黄色油状 液体
	90℃ 1 小时	棕 榈 酰 四 肽 -10	101.0	-0.5%	无色至淡 黄色油状 液体
	90℃ 2 小时	棕 榈 酰 四 肽 -10	100.6	-0.9%	无色至淡 黄色油状 液体

[0065] 由表4结果可知,实施例1和实施例2制备的油溶多肽组合物不管在40℃条件下5天、10天,或90℃下1小时、2小时后,多肽含量变化很小,油溶多肽组合物的肉眼观察的颜色无变化,始终为油状液体,没有出现浑浊或分层现象,稳定性良好。

[0066] 实施例5:油溶多肽组合物的6个月稳定性实验

[0067] 选取实施例3制备的油溶多肽组合物放在25℃下进行稳定性考查,于第1、第2、第3和第6个月取样,检测样品(即油溶多肽组合物)中多肽的含量及性状,结果如下:

[0068] 表5:

[0069]

	时间	多肽含量(ppm)	变 化	性状
--	----	-----------	-----	----

[0070]					率	
	实施例 3 制备的油溶 多肽组合物	0 天	棕榈酰三肽 -1	1011. 2	/	白色或类 白色膏体
		1 个月	棕榈酰三肽 -1	1010. 0	-0.2%	白色或类 白色膏体
		2 个月	棕榈酰三肽 -1	1008. 6	-0.3%	白色或类 白色膏体
		3 个月	棕榈酰三肽 -1	1006. 2	-0.5%	白色或类 白色膏体
		6 个月	棕榈酰三肽 -1	1001. 9	-0.9%	白色或类 白色膏体

[0071] 由表5结果可知,实施例3制备的油溶多肽组合物在25℃条件下6个月后,多肽含量变化较小,样品性状无变化,稳定性良好。

[0072] 对比例

[0073] 对比例1-3与实施例1-3相比(对比例1与实施例1相比,对比例2与实施例2相比,对比例3与实施例3相比),区别在于不含有增溶剂,结果对比例1-2制得的产品是白色浑浊的液体,且所述多肽有部分不溶现象;对比例3制得的膏体状产品加热至70℃,也变成白色浑浊的液体,且所述多肽有部分不溶现象。

[0074] 对比例4与实施例1的区别在于,对比例4中的增溶剂为司盘80(HLB值为4.5);对比例5与实施例1的区别在于,对比例5中的增溶剂为辛甘醇(辛醇水分配系数为1.67),结果对比例4-5制得的产品是白色浑浊的液体,且所述多肽有部分不溶现象。

[0075] 应用例

[0076] 应用例1:1Kg具有抗皱抗衰功效的精华油的制备

[0077] 所述具有抗皱抗衰功效的精华油的配方如表6所示。

[0078] 表6:

[0079]	原料名称	配方量
	实施例 1 中制备的油溶多肽组合物	50g
	迷迭香叶油	5g
	茴香油	5g
[0080]	霍霍巴籽油	50g
	葡萄籽油	890g

[0081] 所述具有抗皱抗衰功效的精华油的制备过程:按配方量称取各组分,在搅拌锅中加入葡萄籽油、霍霍巴籽油、迷迭香叶油和茴香油,升温至55-60℃,搅拌均匀,冷却至40℃以下后加入实施例1中制备的油溶多肽组合物,搅拌均匀,用洁净干燥滤网过滤,即得所述精华油。

[0082] 制备得到的精华油分别置于45℃和-15℃两个温度条件下保持1个月,产品性状都无明显变化。

[0083] 应用例2:1Kg具有黑发亮发修护头发作用的发油的制备

[0084] 所述具有黑发亮发修护头发作用的发油的配方如表7所示。

[0085] 表7:

[0086]	原料名称	配方量
	实施例2中制备的油溶多肽组合物	50g
	香精	1g
	维生素E	2g
	芝麻籽油	50g
	山茶籽油	50g
	白油	847g

[0087] 所述具有黑发亮发修护头发作用的发油的制备过程:按配方量称取各组分,在搅拌锅中加入白油、山茶籽油、芝麻籽油和维生素E,搅拌均匀,再加入实施例1中制备的油溶多肽组合物和香精,搅拌均匀,用洁净干燥滤网过滤,即得所述发油。

[0088] 制备得到的发油分别置于45℃和-15℃两个温度条件下保持1个月,产品性状都无明显变化。

[0089] 应用例3:1Kg具有丰唇滋润功效的唇膏的制备

[0090] 所述唇膏的配方如表8所示。

[0091] 表8:

[0092]	组项	原料名称	含量(%)
	A	白凡士林	40

[0093]		单硬脂酸甘油酯	25
		鲸蜡	7.0
		轻质矿物油	25.0
		羟苯丙酯	0.8
	B	生育酚乙酸酯	1.0
		香精	0.2
		实施例 3 中制备的油溶多肽组合物	1.0

[0094] 所述唇膏的制备过程:按配方量称取各组分,在搅拌锅中加入A组原料,加热到85℃溶解,搅拌均匀,然后降温至70-75℃,加入B组原料,混合搅拌均匀,将温度控制在70-75℃,注入模具,冷却定型,即得唇膏。

[0095] 制备得到的唇膏分别置于45℃和-15℃两个温度条件下保持72h,恢复至室温后外观都无明显变化,能正常使用。